EL MEHDI LAHLOU



Ingénieur Firmware / Logiciel Embarqué

C · STM32 · ARM Cortex-M · FreeRTOS · Bare Metal · Git

lhmehdio@gmail.com | +33 7 44 47 90 35 | LinkedIn

PROFIL

Ingénieur diplômé de **Grenoble INP – Phelma**, spécialisé en systèmes embarqués et objets connectés. Expérience en **développement C embarqué sur STM32**, programmation **bare metal et FreeRTOS**, intégration hardware/software et débogage sur cible. Pratique des interfaces **UART, SPI, I2C**, des **interruptions, DMA, GPIO et PWM**, ainsi que de l'analyse et de la correction d'anomalies firmware. Utilisation de **Git** et lecture de schémas électroniques et de datasheets composants. **Disponible immédiatement et mobile dans toute la France.**

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

TRONICS Microsystems – TDK Group Mars 2026 – Août 2026
PFE – Développement firmware d'un démonstrateur embarqué *Crolles, France*

- Développement en **C avec STM32 HAL** sur **STM32H563 (ARM Cortex-M33)** des fonctions d'acquisition et de traitement des données de deux gyroscopes, avec **DataReady, interruptions EXTI et DMA**.
- Développement des échanges en **I2C** avec la jauge de batterie **BQ27427**.
- Pilotage du module **BLE u-blox ANNA-B412** par commandes AT via **UART / RTS-CTS**.
- Analyse et correction d'anomalies avec débogage sur cible via **ST-LINK, oscilloscope, analyseur logique et multimètre**.
- Réalisation de **tests fonctionnels et de robustesse**, notamment sur la communication BLE.
- Participation à la conception électronique et modification du schéma sous **Altium Designer**.
- Développement d'une **IHM Python** pour piloter les acquisitions, visualiser et analyser les mesures.
- Réalisation de **20 essais de recherche du Nord**, avec réduction de la dispersion des mesures grâce à deux gyroscopes : écart-type de **0,5° à 0,201°** (**environ 60 %**).

LIG – Laboratoire d'Informatique de Grenoble Juin 2025 – Sept. 2025
Stage ingénieur – Développement, tests et validation logicielle *Grenoble, France*

- Amélioration d'un package **Python**, développement de **tests fonctionnels**, correction d'anomalies et documentation technique sous **MkDocs**.
- Préparation de versions sur **TestPyPI** et réalisation de tests et de validation d'un système basé sur le **deep learning** avec **Python, PyTorch et TensorBoard**.

PROJETS TECHNIQUES

Contrôle-commande d'un véhicule autonome – C / FreeRTOS Oct. 2025 – Janv. 2026

- Développement en **C sous FreeRTOS** de trois tâches dédiées à l'acquisition et au traitement des données d'un capteur linéaire, à l'asservissement de direction et au contrôle de vitesse sur microcontrôleur NXP.
- Mise en œuvre du **multitâche et de la synchronisation**, d'un correcteur **PI** et du pilotage des moteurs par **PWM**, avec intégration et validation sur cible.

Noyau minimal RISC-V 64 bits – C / Bas niveau Oct. 2024 – Déc. 2024

- Développement en **C bas niveau** d'un noyau minimal sur architecture **RISC-V 64 bits**.
- Mise en œuvre de mécanismes fondamentaux d'un système embarqué et étude des interactions entre **architecture processeur, mémoire et logiciel bas niveau**.

FORMATION

Grenoble INP – Phelma 2023 – 2026
Diplôme d'ingénieur – Systèmes embarqués et objets connectés (SEOC) Grenoble, France

CPGE – MPSI / MP* 2021 – 2023
Mathématiques et physique Fès, Maroc

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Développement embarqué : C, C++ (bases), STM32 HAL, firmware, bare metal, programmation bas niveau.
Microcontrôleurs / temps réel : STM32, ARM Cortex-M, NXP, FreeRTOS, interruptions, EXTI, DMA, GPIO, timers, multitâche.
Interfaces / protocoles : UART, SPI, I2C, CAN (notions), BLE, GPIO, PWM, TCP/IP, UDP.
Tests / validation : Tests fonctionnels, tests d'intégration, tests de robustesse, validation sur cible, analyse de logs, investigation et correction d'anomalies.
Débogage / électronique : ST-LINK, SWD, oscilloscope, analyseur logique, multimètre, lecture de schémas électroniques et de datasheets, intégration hardware/software.
Contrôle / acquisition : Régulation PI, contrôle moteur, PWM, acquisition de capteurs, traitement du signal, analyse statistique.
Outils / développement : Git, GitLab, GitHub, GitLab CI, STM32CubeIDE, Linux, documentation technique.
Complément : Python, NumPy, Pandas, PyTorch, TensorBoard, Altium Designer, KiCad, LTspice.
Langues : Français, anglais B2, arabe langue maternelle.